

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	月の満ち欠けと日食・月食	名前

ポイント

月と地球の運動のきまり

● 月の光り方

月は自分では光らず、太陽の光が当たっている側が光ります。満ち欠けは約29.5日でひとまわりします。

● 回る向きと速さ

北極側から見ると、地球も月も反時計回りに動きます。地球は1時間に15°自転します。

1

図は、地球のまわりを回る月を、北極側から見たものです。A～Hは月の位置を表しています。

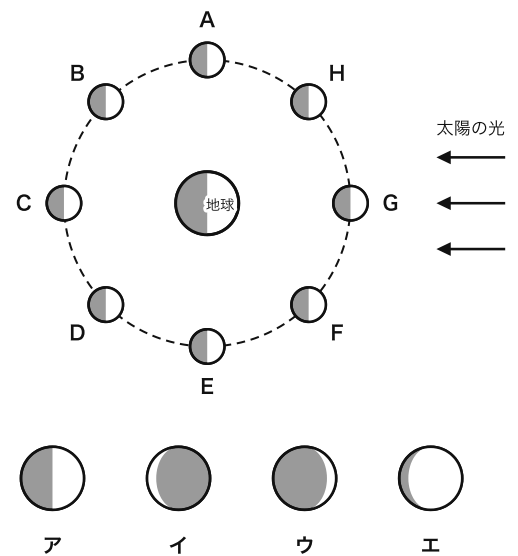
月の位置と見え方

- (1) 位置Gの月を、地球から見ると何といいますか。
- 答え
- (2) 位置Hの月は、地球から見るとどのような形に見えますか。図のア～エから1つ選びなさい。
- 答え
- (3) 位置Eの月の名前と、地球から見て光っている側（右か左）を答えなさい。
- 答え
- (4) 月が満ち欠けして見える原因を、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 月の自転

イ 月の公転

ウ 地球の自転

エ 地球の影
- 答え



2

図は、北極側から見た地球と、上弦の月です。P～Sは地球上の地点で、S地点はいま正午です。

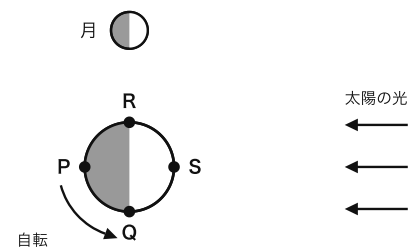
月の公転と見える時刻

- (1) 新月から上弦の月までの日数を、小数第1位まで求めなさい。
- 答え
- (2) いま、月が真南に見える地点を、P～Sから1つ選びなさい。
- 答え
- (3) R地点は、何時ごろですか。午後何時か答えなさい。
- 答え
- (4) 月が南中してから西にしずむまでに、地球は90°自転します。月がしずむのは何時ごろですか。ア～エから1つ選びなさい。
- ア 午前0時

イ 午後9時

ウ 午前3時

エ 午前6時
- 答え



中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	月の満ち欠けと日食・ 月食（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

日食と月食のモデル実験

【実験】日食と月食が起こるようすを、モデルで調べました。電球を太陽、大きな球を地球、小さな球を月とします。

① 部屋を暗くして、電球を1つだけつけました。

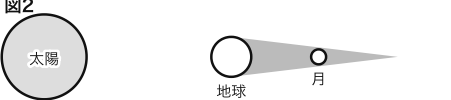
② 電球と大きな球の間の一直線上に、小さな球を置き、光が当たるようすと影のできるようすを観察しました。（図1）

③ 電球、大きな球、小さな球の順に一直線上に並べ、同じように観察しました。（図2）

図1



図2



(1) ①で、部屋を暗くして電球を1つだけつけたのはなぜですか。

答え

(2) 月食が起こるときを表している図と、そのときの月の形の組み合わせとして、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 図1、満月
イ 図1、新月
ウ 図2、新月
エ 図2、満月

答え

(3) 日食について述べた文として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 太陽、月、地球の順に一直線に並んだときに起こる。
イ 満月のときに起こる。
ウ 月の影ができた地球上の場所では、太陽がかくされて見える。
エ 地球が、太陽と月の間に入ったときに起こる。

答え

(4) 月食のとき、月が欠けて見えるのはなぜですか。「影」という言葉を使って書きなさい。

答え